

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 198

사이에 있을 줄 알았는데 끝에 있었다

노트 197이 “혼자냐 풀링이냐를 이분으로 고르는데 진짜 답은 그 사이에 있을 것”으로 닫았다. 반대다 --- 유보는 날카로울수록 좋고, 안쪽은 그것을 전혀 못 본다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 197이 도메인마다 “혼자냐 풀링이냐”를 안쪽에서 골라 +0.3822 를 +0.3955 로 올리고, “이분 대신 축소 비율로 섞으면 더 나을 것”을 남겼다. 섞었다 — $\beta_d = \lambda_d \beta_{\text{혼자}} + (1 - \lambda_d) \beta_{\text{풀링}}$ 이고 $\lambda_d = \sigma(k \cdot \text{안쪽격차}_d)$ 로 손잡이가 k 하나다. 두 가지가 나왔고 둘 다 예상과 다르다. ① 유보는 k 에 완벽히 단조다(스피어만 +1.000) — $k=0$ 의 +0.3852 에서 $k=200$ 의 +0.3998 까지 계속 오른다. $k=200$ 이면 λ 가 사실상 0 아니면 1 이다. 섞는 것이 아니라 날카로운 쪽이 낫다 — 노트 197의 닫는 가설이 반증됐다. ② 안쪽은 그것을 전혀 못 본다. 안쪽 k 곡선의 폭이 0.0104 이고 유보와의 상관인 +0.036 이다 — 사실상 0. 안쪽은 $k=20$ 을 고르는데 그 점의 유보가 +0.3886 으로 노트 197의 이분(+0.3955)보다 낮다. 규약이 막았다 — 봉우리 0.226 · 단조 0.036 으로 둘 다 문턱 아래다. 네 번째로 옳게 막았다(노트 190 · 193 에서 셋, 여기서 하나). 그리고 이번 것은 왜 막아야 했는지가 제일 선명하다 — 안쪽 신호가 약한 게 아니라 유보와 무관하다(+0.036). 채택은 노트 197 의 이분 규칙 그대로다(+0.3955). 남은 것을 정직하게 적는다: 유보에서 제일 좋은 점은 $k=200$ 의 +0.3998 이고, 거기서 세계애니가 $\lambda=0.94 \cdot$ 애니가 0.66 으로 부분 혼자다 — 완전한 이분보다 낮지만 안쪽에서 그 점을 못 찾는다.

Table 1: $\lambda_d = \sigma(k \cdot \text{안쪽격차}_d)$.

k	안쪽 평가	유보 판
0 (반반)	.5319	.3852
5	.5343	.3859
20	.5355	.3886
50	.5332	.3916
200	.5251	.3998
유보의 k 단조성		$\rho = +1.000$
안쪽 ↔ 유보		$\rho = +0.036$

있다.

2. 안쪽은 그것을 못 본다

주장 3. 안쪽과 유보의 상관인 +0.036 이다. 약한 게 아니라 무관하다. 안쪽 폭이 0.0104 로 유보 폭 0.0146 과 비슷한데 방향이 안 맞는다.

반증 조건. 안쪽 격차를 안쪽 평가 구간에서 재고 같은 구간에서 k 를 고르는 것이라 순환이 있다 — k 를 키우면 그 순환이 커져 안쪽이 오히려 나빠진다($k=200$ 에서 0.5251). 유보에서는 반대다.

1. 유보는 날카로울수록 좋다

주장 1. 유보가 완벽히 단조다($\rho=+1.000$). k 를 키울수록 계속 좋아지고 $k=200$ 이면 λ 가 사실상 0 아니면 1 이다.

반증 조건. 노트 197의 닫는 가설이 반증됐다 — “진짜 답은 그 사이에 있을 것”이라고 적었는데 끝에 있다. 이 흐름에서 결론 옆에 적은 까닭이 틀린 것이 여덟 번째다.

주장 2. 읽기 하나 — 안쪽 격차의 크기는 못 믿고 부호만 믿을 만하다. 격차가 모바일 +0.123 · 세계애니 +0.014 · 애니 +0.003 인데, 크기를 그대로 쓰면(k 작음) 세 도메인이 다 반반이 되어 정보가 사라진다.

반증 조건. k 를 키우면 부호만 남고 크기가 지워진다 — 그래서 좋아진다. 잡음이 크기에 있고 신호가 부호에

주장 4. 규약이 막았다 — 봉우리 0.226 · 단조 0.036. 막힌 뒤 채택은 노트 197의 이분 규칙 그대로(+0.3955)이고, 안쪽이 고른 $k=20$ (+0.3886)보다 높다.

반증 조건. 네 번째로 옳게 막았다. 노트 190에서 챔피언 조정 하나, 노트 193에서 두 방식, 여기서 하나. 이번 것은 왜 막아야 했는지가 제일 선명하다 — 안쪽 신호가 유보와 무관하다는 것을 사후에 확인했다.

3. 정직하게 남기는 것

주장 5. 유보 최고점은 완전한 이분이 아니다. 세계애니 0.94 · 애니 0.66 으로 부분 혼자이고, 그 점이 +0.3998 로 이분(+0.3955)보다 높다.

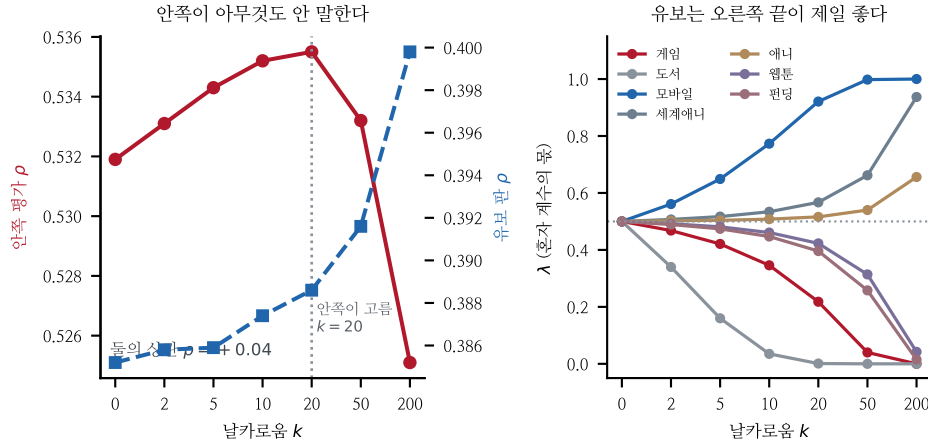


Figure 1: 왼쪽 — 안쪽이 아무것도 안 말한다. 오른쪽 — 유보는 오른쪽 끝이 제일 좋다.

Table 2: $k=200$ 에서의 λ (혼자 계수의 몫).

	안쪽 격차	λ
모바일	+0.123	1.00
세계애니	+0.014	0.94
애니	+0.003	0.66
웹툰	-0.016	0.04
편딩	-0.021	0.01
게임	-0.064	0.00
도서	-0.332	0.00

Table 3: 이 갈래의 판.

완전 분리	.3445
완전 풀링	.3822
축소 비율(안쪽이 고름)	.3886
이분(노트 197 · 채택)	.3955
(유보 최고점 — 못 가져감)	.3998

Table 4: 남은 것.

부호만	격차의 크기를 버리고 부호만 쓰면
안쪽 순환	격차와 평가를 다른 구간에서
트리	이 갈래 전체가 능형만

구간을 셋으로 잘라 격차는 둘째 토막에서, k 는 셋째 토막에서 재면 순환이 사라지고 안쪽이 유보를 따라갈 수 있다. 그러면 $k=200$ 쪽을 고를 수 있고 +0.004를 되찾는다 — 다만 토막이 셋이 되면 각각이 작아져 노트 192가 켄 용량 편향이 커진다. 어느 쪽이 큰지는 재 봐야 한다.

반증 조건. 그래도 못 가져간다 — 안쪽이 그 점을 못 찾는다. 노트 195의 “보이지 않는 이득은 못 가져간다”가 여기서 반복된다. 그때는 +0.007 이었고 여기는 +0.004다.

주장 6. 두 노트가 같은 모양이다. 노트 195 · 198 둘 다 “유보에서 더 좋은 점이 있는데 안쪽에서 안 보인다”로 끝난다. 합치면 +0.011을 규약 때문에 못 가져간다.

반증 조건. 그 대가를 치르는 대신 노트 190 · 193 · 198에서 -0.010 · -0.011 · -0.007 짜리 잘못된 선택 넷을 막았다 — 계산서는 여전히 규약 쪽이 이긴다.

두 번째 줄이 첫 줄을 고치는 길이다. 지금은 안쪽 격차를 IN_TE에서 채고 k 도 IN_TE에서 고른다 — 같은 자료를 두 번 쓰는 순환이라 안쪽 곡선이 뒤집힌다(k 가 커질수록 안쪽이 나빠지는데 유보는 좋아진다). 학습